Enseignant : S.NAJMEDDINE **Date : 16/09/2026** **Semaine du 14 septembre**

Sujet :

Exercice :

Soit E l'ensemble de toutes les parties finies de $\mathbb{N}$. On définit une relation binaire $\mathcal{R}$ sur E par :

$$A\mathcal{R}B \iff \sum_{a\in A} a = \sum_{b\in B} b.$$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Montrer que les classes sont des ensembles finies.

Sujet :

Exercice :

On considère la suite $(a_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définie par :

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$a_{3n} = -\frac{2}{3n} \text{ et pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad a_{3n+1} = \frac{1}{3n+1} \text{et } a_{3n+2} = \frac{1}{3n+2}.$$

1. Montrer que : $\displaystyle\sum_{k=1}^{3n} a_k = \sum_{k=n+1}^{3n} \frac{1}{k} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{1+\frac{k}{n}}$.
2. Déduire la limite, lorsque n tend vers $+\infty$ de $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} a_k$, puis appliquer le résultat à la suite $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}\cos\left(\frac{2k\pi}{3}\right)$

Sujet :

Exercice :

Soient m, n et p trois entiers naturels. Démontrer que :

$$\sum_{k=0}^{p} \binom{m}{k}\binom{n}{p-k} = \binom{m+n}{p}$$

Déduire l'expression de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$.

Sujet :

Exercice :

Calculer les sommes suivantes :

1. $\sum_{k=0}^{n} k.k!$.
2. $\sum_{k=0}^{n} \frac{k}{(k+1)!}$.
3. $\sum_{1\leq i\leq j\leq n} 2^i 3^j$.

Sujet :

Exercice :

Calculer les sommes :

1. $\prod_{k=2}^{n} \left(1-\frac{1}{k^2}\right)$
2. $\sum_{k=1}^{n^2-1} E(\sqrt{k})$.

Sujet :

Exercice :

Soit H_n la suite harmonique, définie par : $H_0 = 0$, et $\forall n \in \mathbb{N}^*, H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. On rappelle que par convention, $\binom{n}{p}$ est nul si $p > n$. Montrer que :

1. $\forall (m,n) \in \mathbb{N}^2, \sum_{k=1}^{n} \binom{k}{m} H_k = \binom{n+1}{m+1}\left(H_{n+1} - \frac{1}{m+1}\right)$,
2. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^{n} H_k = (n+1)H_n - n$,
3. $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^{n} H_k^2 = (n+1)H_n^2 - (2n+1)H_n + 2n$.